TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROGRAMACIÓN AVANZADA Y APLICADA

PROYECTO ASISTENTEIA

DECISIONES TÉCNICAS

Justificaciones, limitaciones y alternativas

Elaborado por	Juan Esteban Olaya Muñoz
Docente	Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Programa	Tecnología en Desarrollo de Software
Materia	Programación Avanzada y Aplicada
Modalidad	Individual
Producto	Justificaciones, limitaciones y alternativas
Fecha	23/10/2026

Tema	Decisión	Justificación	Alternativa descartada
Framework	.NET MAUI (C#, XAML) sobre .NET 10	Requisito académico; SDK 10.0.401 y workloads android/maui-windows instalados.	Xamarin.Forms (obsoleto).
Targets	Solo Android y Windows	iOS y Mac Catalyst no pueden compilarse en Windows; reduce tiempo de build en un equipo modesto.	Mantener todos los targets de la plantilla.
Patrón	MVVM con CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2	Menos código repetitivo y bindings tipados.	Code-behind (menos testeable).
Estructura	Proyecto AsistenteIA.Core (net10.0) + MAUI + tests	Permite probar la lógica con xUnit sin emulador.	Todo dentro del proyecto MAUI (no testeable fácilmente).
Persistencia	SQLite con sqlite-net-pcl 1.11.285	Ligero, asíncrono, esquema simple.	EF Core (excesivo para una tabla).
SQLite nativo	sqlite-net-base 1.9.172 + SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3 3.0.5 (línea 3.x completa)	sqlite-net-pcl arrastra bundle_green 2.1.11, con un aviso de gravedad alta (GHSA-2m69-gcr7-jv3q). Fijar solo la librería nativa en 2.1.14 mezclaba núcleo/proveedor 3.0.3 con el bundle 2.x y rompía la carga de SQLite en Android (cierre al iniciar). Con la línea 3.x coherente Android funciona y `dotnet list package --vulnerable` no reporta nada.	Fijar paquetes sueltos o ignorar el aviso.
Clave API	SecureStorage; nunca Preferences/SQLite/código	Almacén cifrado por plataforma.	Clave embebida (insegura).
Proveedores	Un cliente REST con esquema Chat Completions y un catálogo de dos proveedores: Google Gemini (principal) y Pollinations	Gemini es el proveedor de trabajo; añadir otro compatible es añadir una entrada AiProviderInfo. Gemini se verificó con clave propia; Pollinations solo sin clave.	Un adaptador por proveedor.
Detección de proveedor	Local por prefijo (AIza…, sk-…); si no, selector	No enviar claves a terceros ni probarlas en varios proveedores.	Probar la clave contra varios endpoints (inseguro).
Validación de clave	Chat de 1 token (max_tokens=1) al proveedor elegido	Pollinations expone /v1/models sin clave, por lo que el catálogo no valida la clave.	Solo listar modelos.
Modelo por defecto	Alias “openai” en Pollinations (verificado en el catálogo); modelo editable/cargable	No se fija un ID de modelo que pueda quedar obsoleto.	ID fijo.
HTTP	HttpClient singleton + timeout de 60 s por CancellationToken	Evita agotar sockets; timeout controlado.	HttpClient por solicitud.
Reintentos	Sin reintentos automáticos	Evitar consumo duplicado; el usuario reintenta manualmente.	Backoff automático.
Modelo Gemini por defecto	gemini-3.1-flash-lite	Verificado con clave real; los modelos gemini-2.0/2.5 devolvieron 404 (retirados). El usuario puede cargar y elegir otro.	Mantener gemini-2.0-flash (retirado).
Filtro de modelos	Excluir ids con image, tts, audio, transcribe, lyria, embed, nano-banana, veo, imagen, live	El catálogo de Gemini mezcla modelos que no sirven para chat.	Mostrar todos.
Validación con modelos de razonamiento	Con max_tokens definido, 200 con estructura válida y contenido vacío es éxito	Gemini 3.x agota max_tokens razonando y devuelve content vacío; la clave y el modelo son válidos.	Subir max_tokens (más costo) o tratar vacío como error (falso negativo).
Detección de claves Google	Prefijos AIza (39 caracteres) y AQ.	AQ. se observó en una clave real aceptada por Gemini; el selector manual sigue disponible.	Solo AIza.
Navegación	Shell con TabBar + ruta detail?id=	Navegación consistente de MAUI.	NavigationPage manual.
Advertencia MVVMTK0045	Suprimida en el csproj	Solo afecta a AOT en WinRT/UWP, no a MAUI no empaquetada.	Migrar a propiedades parciales.

Limitaciones conocidas

- Pollinations solo se verificó sin clave (catálogo de modelos y error 401).
- Compilación Android: puede aparecer una advertencia sobre bibliotecas nativas de SQLite; no afecta la ejecución.

Anexo. Referencias consultadas

- Google AI for Developers. Gemini API: https://ai.google.dev/gemini-api/docs
- Pollinations. Documentación de la API: https://gen.pollinations.ai/
- Avisos de seguridad de GitHub Advisory Database: GHSA-2m69-gcr7-jv3q (SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3).